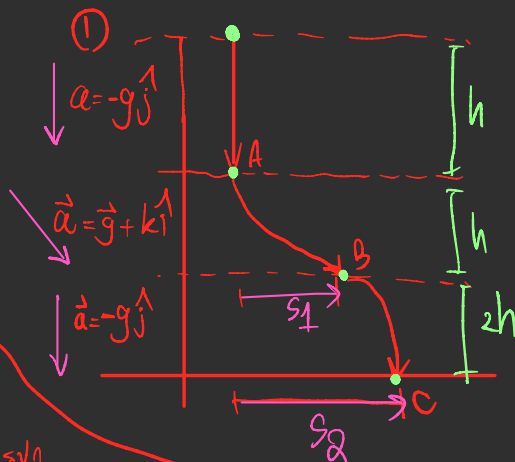


(အဲဒါတော့ကတော့)

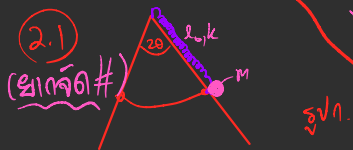
POSN

physic 68

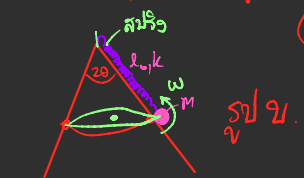
camp 1



- (1.1) หา V_A
- (1.2) หา g_1
- (1.3) หา g_2
- (1.4) หา V_B



(2.1.1) หา $\vec{L}$ ที่จุดสมดุล รูป ๗

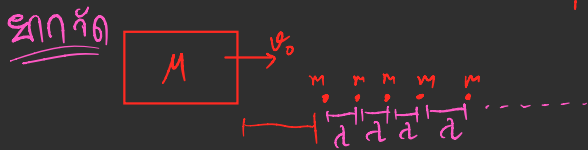


(2.1.2) ใน M นูนรอบทรงกลม $\vec{L}$ และ $\vec{v}$ ให้อธิบาย
อธิบาย ความยาวของเส้นโค้ง

(2.13) หา V_{max} ที่ทำให้มวล M หยุดออกจากผิวทรงกลม

(2.14) หา $\vec{L}$ ที่ทำให้ V_{max}

(2.2) ไขว่ขว้างจากสสาร M เคลื่อนที่ $\vec{v}_0$ เคลื่อนที่ไปชนกับมวล m ($M \gg m$) นานขึ้น t



(2.2.1) ไขว่ขว้างจนถึงครั้งที่ $n-1$ ผลิตมวลเร็ว V_n จาณา V_n ในรูป V_{n-1}

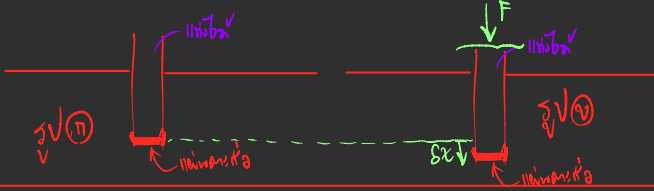
(2.2.2) ไขว่ขว้าง V_n ในรูป $M, m, \vec{v}_0$

(2.2.3) ผลรวมของครั้งที่ n พบว่า ผลิตมวลเร็วเฉลี่ย $= 0 \rightarrow$ จาณา n
(Hint: $(1+x)^n \approx 1+nx$ สำหรับ $x \ll 1$)

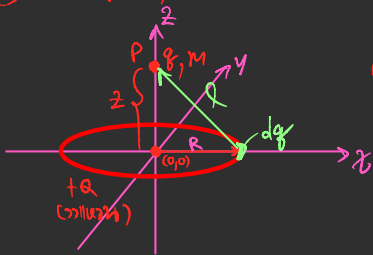
(2.2.4) จาณาเวลาเฉลี่ยของครั้งที่ n เกิดขึ้น จาณาผลรวม M นูน

(Hint: $\sum_{n=0}^N x^n = \frac{1-x^{N+1}}{1-x}$, $\lim_{x \rightarrow 1} (1+\frac{1}{x})^x = e$)

- 3) มีแท่งไม้มวล M ที่หัวและหางยาวเท่ากันติดอยู่ที่แนวราบติดกันและติดกับแท่งไม้ในลักษณะที่ปลายของแท่งไม้ทั้งสองชนกันพอดี แท่งไม้ทั้งสองที่เชื่อมติดกันยาว $2a$ จงหาอัตราส่วนของการสั่น (ω) [Hint: SHM, Bugmcy]



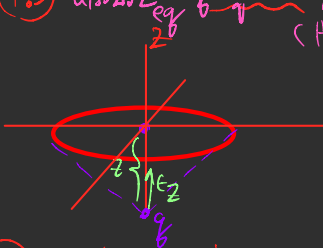
- 4) (ทรูหรือฟัล?)
 4) ให้ $q < 0$, $Q(+)$ จงหาว่าให้ λ = ความหนาแน่นเชิงประจุของประจุ Q , M = มวลประจุ



9.1) หา E_z ? (Hint: $dE_{pz} = dE \cos \theta$)

9.2) หา ϕ_z ? (Hint: $\phi_z = \int E_z dz$)

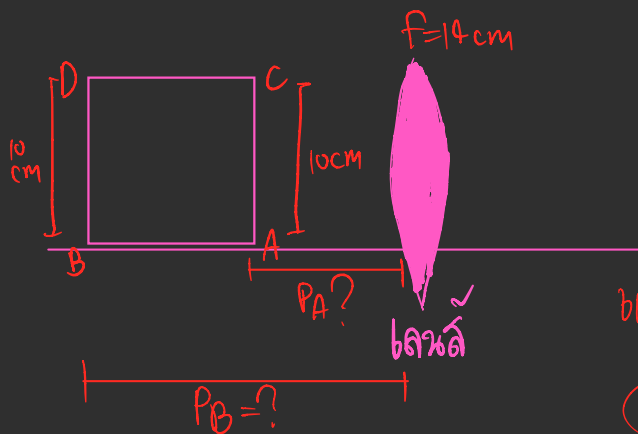
- 4.3) หา E_z ที่ z อยู่บนแกนสมมูลจากสนามไฟฟ้าของวงแหวน
 (Hint: มองทิศทางของ z อยู่บนแกนสมมูล)
 (Hint: $zF=0$, $mg=qE$)



- 4.4) ค่าที่หาค่า E_z เมื่อ z อยู่ที่สูงสุด สมมุติพบว่า มีแรงที่กักการประจุ q จักรกึ่งใน
 นกุดจากจุดสมมุติไป $+W_z$ ทำให้เกิดการสั่นเกิดขึ้น จงหาว่าอัตรา
 ความถี่เชิงมุมของการสั่น (ω) (Hint: $W < 2\pi a_n$)

- 4.5) เมื่อให้ $+W_z$ เป็นความถี่เริ่มต้นที่ z ผ่านจุดศูนย์กลางของ
 วงแหวน และเคลื่อนที่ขึ้นไปได้สูงที่สุด h จงหาว่าค่า
 กลั่นของ h (Hint: $h < 2\pi a_n$)

- ๕) ไข่ปลาตัวหนึ่ง โผล่กลิ้ง ($f=14\text{ cm}$) และ วัตถุ ABCD โดยด้านหน้าของไข่ปลา
 วัตถุ A กว้าง 20 cm และ วัตถุ B ยาว 30 cm
 และ $\square ABCD$ สูง 10 cm



๕.1) หา g_A, g_B, h'_A, h'_B

๕.2) หาขนาดภาพที่เกิดขึ้นของ ABCD

๕.3) Plot ขาไก่ ล้อรถ ภาพวัตถุของวัตถุ
 ที่จุดใดก็ได้ทั้งไข่ปลา $P_A < P < P_B$

แล้ว $|h'| = 10 \left(\frac{1}{14} - \frac{1}{g} \right) \text{ cm}$

๕.4) หาพื้นที่ของ สี่เหลี่ยม $A'B'D'C'$

(Hint) $\int_{g_A}^{g_B} |h'| = \text{พื้นที่ของ}$

The diagram shows a rectangle A'B'D'C' with vertices labeled A', B', C', and D'. The area of this rectangle is the answer to the problem.